

Module d'Algèbre

Cours : CM

10 heures de cours sur 5 séances

Cours n°1 :

I Rappels : vecteurs et matrices

1. Vecteurs
2. Opérations sur les vecteurs
3. Matrices
4. Opérations sur les matrices
5. Mise en équation d'un système linéaire

II. Echelonnage

1. Matrice échelonnée
2. Matrice augmentée
3. Echelonner une matrice (augmentée)
4. Application à la résolution d'un système linéaire

Cours n°2 :

III. Déterminant

1. Déterminant d'une matrice 2×2
2. Déterminant d'une matrice 3×3

IV. Matrice inverse

1. Définition
2. Inverse d'une matrice 2×2
3. Inverse d'une matrice 3×3
4. Utilisation des combinaisons linéaires

Cours n°3 :

V. Décomposition LU

1. Présentation
2. Méthode de détermination LU

Cours n°4 :

VI. Vecteurs propres-valeurs propres

1. Définitions
2. Généralisation sur un système à deux dimensions
3. Diagonalisation

Cours n°5 :

VII Factorisation de Cholesky

VIII Algorithme de Thomas-Exemples

Exercices : TD (et TP)

8 heures de TD (en demi-groupe) sur 4 séances et
12 h de TP (en quart de groupe) sur 6 séances

Applications directes du cours

TD 1- Echelonnage d'une matrice-résolution d'un système par remontée

TD 2- Matrices inverses et Méthode de Gauss-Jordan

TD 3- Méthode de décomposition LU pour la résolution d'un système d'équations linéaires

TD 4- Vecteurs propres-Valeurs propres

TD 5- Factorisation de Cholesky et algorithme de Thomas

Exemples d'applications en physique, mathématiques ou sciences

TD 6- Méthode des moindres carrés

TD 7- Oscillateurs couplés

TD 8- Utilisation de l'algèbre pour la résolution de systèmes d'équations homogènes différentielles

TD 1- Echelonnage d'une matrice-résolution d'un système par remontée

Pour les exercices 1 à 4, échelonner les matrices augmentées associées aux systèmes linéaires puis les résoudre par remontée.

Exercice 1

Echelonner la matrice augmentée $A|Y$ puis déterminer le vecteur $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ en résolvant le système d'équations obtenu par remontée.

$$AX = Y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 3 & 3 & -5 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 14 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Ecrire la matrice B puis déterminer x_1, x_2, x_3 et x_4 en employant la même méthode que dans l'exercice 1.

$$BX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_4 = 3 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Exercice 3

Résoudre le système $CX = Y$ par remontée du système obtenu après échelonnage de la matrice augmentée $C|Y$

$$CX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 2 \\ 6x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases}$$

Exercice 4

Résoudre le système $DX = Y$. On donne :

$$D = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

TD 2- Matrices inverses et Méthode de Gauss-Jordan

Exercice 1

Vérifier que la matrice A^{-1} de l'exercice 1 du TD 1 est inversible et déterminer son expression à l'aide de la définition :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com}(A)$$

Vérifier le résultat puis retrouver la valeur de X à l'aide de A^{-1} et Y uniquement.

Exercice 2

Vérifier que la matrice B de l'exercice 2 du TD 1 est inversible et déterminer B^{-1} par manipulations de lignes.

Exercice 3

Vérifier que la matrice C de l'exercice 3 du TD 1 est inversible.

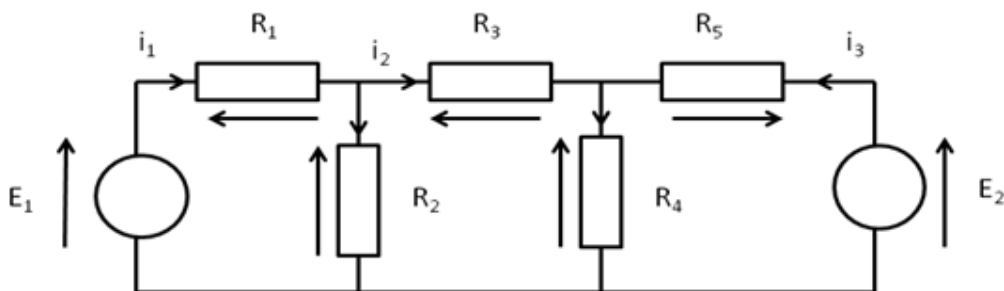
Former la matrice augmentée $C' = C|Y|I_d$ puis déterminer C^{-1} et X en manipulant C' jusqu'à obtenir $I_d|C^{-1}Y|C^{-1}$.

Exercice 4

Même question que l'exercice 3 mais avec les données de l'exercice 4 du TD 1.

Exercice 5 : Application à l'électrocinétique

Ecrire la loi des mailles pour les différentes mailles du circuit suivant et former un système matriciel 3×3 pour résoudre les inconnues i_1, i_2 et i_3 . On donne $R_1 = R_3 = R_5 = 10 \, \Omega$, $R_2 = R_4 = 5 \, \Omega$, $E_1 = E_2 = 5 \, V$.



TD 3- Méthode de décomposition LU pour la résolution d'un système d'équations linéaires

Exercice 1

Réaliser la décomposition LU de la matrice suivante (uniquement obtenir les matrices L et U)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -4 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

On considère la matrice A donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 6 & 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Ecrire la décomposition LU associée à la matrice A . Vérifier le produit LU .

On considère le système $AX = B$ avec

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On pose $Y = UX$. Déterminer le vecteur Y en résolvant le système $LY = B$ puis en déduire le vecteur X .

Exercice 3

Résoudre le système suivant à l'aide la méthode de factorisation LU. On déterminera les matrices L et U par application de l'algorithme.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 2y + z = 5 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

Exercice 4

Résoudre le système suivant à l'aide la méthode de factorisation LU. On déterminera les matrices L et U par manipulation de lignes.

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 15 \\ 4x + 3y - 3z = -25 \\ -2x + 2y + z = -4 \end{cases}$$

TD 4- Vecteurs propres-Valeurs propres

Exercice 1

1) Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres des matrices suivantes :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

2) Pour chacune d'entre elles, déterminer les matrices de passage et leur inverse et vérifier l'expression de la matrice diagonale obtenue.

Exercice 2

On suppose que la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ a & b \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 7 et 8. Déterminer les valeurs de a et b .

Exercice 3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de A . A quelle valeur propre de A est-il associé ? Calculez l'autre valeur propre.
- 2) Calculer A^2 . Montrer que V est aussi vecteur propre de A^2 . À quelle valeur propre de A^2 est-il associé ?
- 3) Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} . Montrer que V est vecteur propre de A^{-1} . À quelle valeur propre de A^{-1} est-il associé ?

Exercice 4

Soit la matrice carrée réelle : $A = \begin{pmatrix} m & m+2 \\ 1 & m \end{pmatrix}$.

- 1) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles A a une valeur propre nulle. Donner la seconde valeur propre.
- 2) Pour chaque valeur de m obtenue, déterminer les vecteurs propres associés à la valeur propre 0.

Exercice 5

1) Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

2) Construire la matrice de passage, calculer son inverse et vérifier la forme de la matrice diagonale obtenue.

TD 5- Factorisation de Cholesky et algorithme de Thomas

Exercice 1

Vérifier que la matrice A est définie positive puis réaliser la factorisation de Cholesky

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Vérifier que la matrice B est définie positive puis résoudre le système $BX = Y$ en réalisant une factorisation de Cholesky $B = LL^T$ afin de résoudre le système par descente-remontée :

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

On rappelle la décomposition $A=LU$ de matrices tridiagonales :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ b_2 & a_2 & c_2 & \dots & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_3 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \gamma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \gamma_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

L'algorithme de Thomas permettant de trouver L et U est donné par :

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_1 \\ \gamma_i = c_i \\ \beta_i = \frac{b_i}{\alpha_{i-1}} \\ \alpha_i = a_i - \gamma_{i-1} \beta_i \end{cases}$$

Donner la décomposition LU de Thomas de la matrice A de l'exercice 1.

TD 6- Méthode des moindres carrés

Exercice 1 : Généralités : approximation par une fonction polynomiale

Dans de nombreux cas, on cherche à savoir si des points expérimentaux (x_i, y_i) s'accordent avec une loi linéaire $y = a + bx$ ou par exemple polynômiale $y = a + bx + cx^2 + dx^3 + \dots$. On réalise ici l'exemple sur un polynôme du troisième ordre. On note $y_i - (a + bx_i + cx_i^2 + dx_i^3)$ l'écart entre la valeur expérimentale et la modélisation et on cherche les valeurs des constantes a, b, c, d pour lesquelles l'écart est minimal. On définit la fonction $F(a, b, c, d)$ suivante qui tient compte de l'ensemble des points (x_i, y_i) et on calculera ses dérivées par rapport aux constantes a, b, c, d :

$$F(a, b, c, d) = \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i + cx_i^2 + dx_i^3))^2$$

- 1) Développer la fonction $(y_i - (a + bx_i + cx_i^2 + dx_i^3))^2$
- 2) Calculer les dérivées partielles de $F(a, b, c, d)$ et former le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial c} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial d} = 0 \end{cases}$$

- 3) Montrer que les quatre équations précédentes conduisent au système matriciel suivant :

$$\begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 & \sum_{i=1}^n x_i^5 \\ \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 & \sum_{i=1}^n x_i^5 & \sum_{i=1}^n x_i^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^3 y_i \end{pmatrix}$$

Réduction à un système de deux inconnues

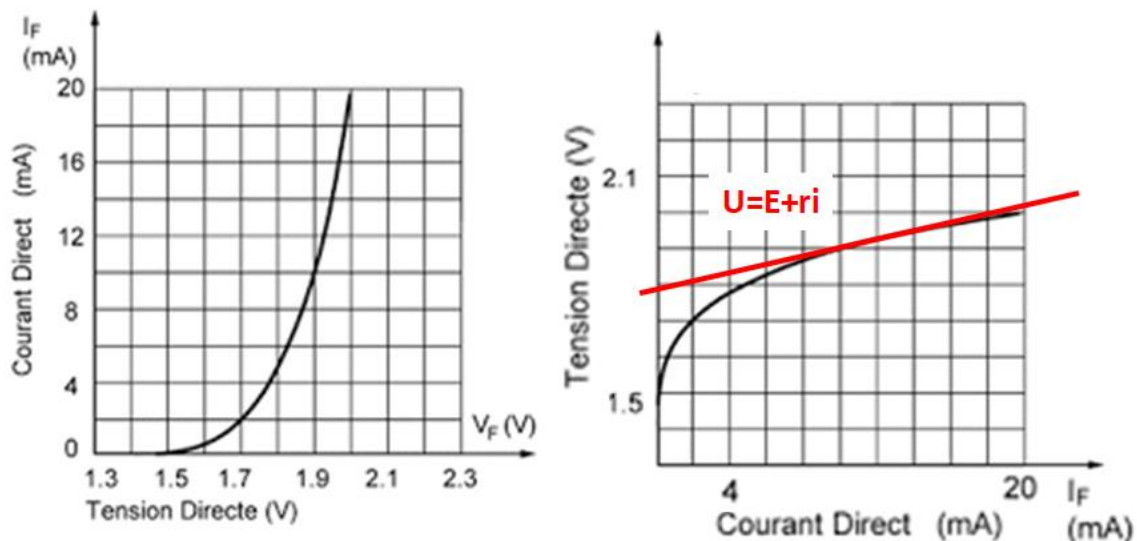
- 4) On se restreint à une fonction affine $y = a + bx_i$ ce qui correspond à un système matriciel 2×2 pour lequel $c = d = 0$. Simplifier le système précédent puis, le résoudre par la méthode de votre choix et montrer que l'on obtient les valeurs suivantes de a et b :

$$b = \frac{(\sum_{i=1}^n y_i)(\sum_{i=1}^n x_i) - n(\sum_{i=1}^n y_i x_i)}{(\sum_{i=1}^n x_i)^2 - n(\sum_{i=1}^n x_i^2)}$$

$$a = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i x_i) - (\sum_{i=1}^n y_i)(\sum_{i=1}^n x_i^2)}{(\sum_{i=1}^n x_i)^2 - n(\sum_{i=1}^n x_i^2)}$$

Exercice 2 : Application : Détermination d'un modèle linéaire de la diode

Une diode présente une caractéristique courant-tension non linéaire du type $I = I_0 \left(e^{\frac{qU}{kT}} - 1 \right)$. Néanmoins dans certaines zones de fonctionnement, la caractéristique peut être approximée à celle d'une relation linéaire du type $U = E + ri$.



Le tableau suivant présente un relevé de points de fonctionnement d'une diode électroluminescente rouge (LED). Le courant électrique I est donné par les points x_i et la tension électrique U par les points y_i . Les données sont extraites des TP d'électronique du premier semestre. Elles ne correspondent pas aux deux courbes ci-dessus.

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
y_i	1.69	1.75	1.79	1.84	1.87	1.90	1.94	1.97	2.00	2.03	2.08	2.13	2.18	2.25	2.30

- 1) Que vaut n dans la série ?
- 2) A partir des données du tableau, construire les quantités $x_i^2, x_i y_i$. On pourra présenter les résultats sous la forme d'un tableau du type :

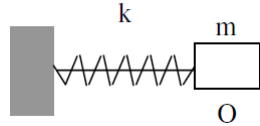
x_i	1	2	...	...	...
y_i	1.69	1.75	...	...	...
x_i^2	1	4	...	...	...
$x_i y_i$	1.69	3.5	...	...	...

- 3) Calculer les valeurs des coefficients a et b pour une modélisation du type $y = a + bx$ puis en déduire le modèle linéaire de la diode $U = E + ri$.
- 4) Comparer vos résultats avec une régression linéaire calculée avec une calculatrice ou un tableur.

TD 7- Oscillateurs couplés

Exercice 1 : Rappel sur les oscillateurs

On considère un ressort de raideur k attaché à une masse m . Le mouvement sans frottement est horizontal et on suppose que le poids est compensé par la réaction du support.



1) Appliquer la loi de Newton à la masse et vérifier que l'équation du mouvement est bien donnée par l'équation différentielle suivante avec $\omega_0^2 = k/m$:

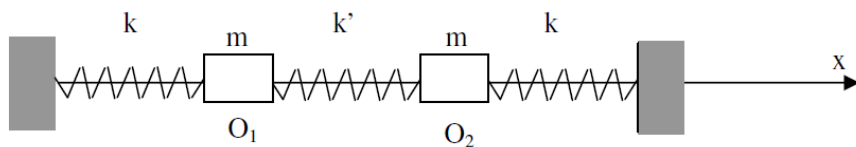
$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

2) Injecter $x(t) = Ae^{rt}$ dans l'équation précédente et montrer qu'il existe deux valeurs possibles de r .

3) Montrer que $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ est également solution de l'équation différentielle. Montrer que cette solution est compatible avec les résultats de la question précédente.

Exercice 2 : Oscillateurs couplés

On considère à présent deux ressorts de raideur k attachés à une masse m chacun, liées entre elles par un ressort de raideur k' .



1) Appliquer la loi de Newton à chacune des masses et montrer que les équations du mouvement sont données par :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1(t) = -kx_1(t) + k'(x_2(t) - x_1(t)) \\ m\ddot{x}_2(t) = -kx_2(t) + k'(x_1(t) - x_2(t)) \end{cases} \quad (*)$$

Première analyse :

2) On forme les quantités :

$$x_s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1(t) + x_2(t)) \text{ et } x_a(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1(t) - x_2(t))$$

On notera $\omega_0^2 = k/m$ et $\omega_a^2 = k'/m$. Donner les équations différentielles impliquant $x_s(t)$ et $x_a(t)$.

3) En déduire directement les solutions de $x_s(t)$ et $x_a(t)$ à l'aide des paramètres A_s, φ_s, A_a et φ_a .

4) On posera pour simplifier $\varphi_s = \varphi_a = 0$ dans toute la suite. En déduire les expressions de $x_1(t)$ et $x_2(t)$.

5) Tracer les allures de $x_1(t)$ et $x_2(t)$ dans les trois cas suivants :

i) On écarte les deux masses d'une même quantité dans la même direction $x_{10} = x_{20} = a$ et on les lâche sans vitesses initiales.

ii) On écarte les deux masses d'une même quantité opposée $x_{10} = -a = -x_{20}$ et on les lâche sans vitesses initiales.

iii) On écarte la masse 1 d'une quantité $x_{10} = a$ et on la lâche sans vitesse initiale, la masse 2 étant à sa position d'équilibre. On pourra transformer $x_1(t)$ et $x_2(t)$ à l'aide des relations

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{(a+b)}{2} \cos \frac{(a-b)}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{(a+b)}{2} \sin \frac{(a-b)}{2}$$

Résolution à l'aide de matrice

6) On note le vecteur colonne X tel que $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$. Mettre le système d'équations données par (*) sous la forme d'un système matriciel du type : $\ddot{X} + AX = 0$ avec A une matrice à déterminer.

7) Que vaut $\ddot{X}(t)$ si l'on suppose une dépendance temporelle du type $X(t) = e^{rt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$?

8) On notera $-r^2 = \lambda$. Montrer que le problème se résume à un problème aux valeurs propres du type $AX = \lambda X$.

9) Montrer que les valeurs propres de la matrice A sont $\lambda_1 = \omega_0^2$ et $\lambda_2 = (1 + 2C)\omega_0^2$

10) Déterminer les vecteurs propres X_1 et X_2 associés à chaque valeur propre. Normaliser les vecteurs.

11) Former la matrice de passage P . Calculer P^{-1} et vérifier que $D = P^{-1}AP$.

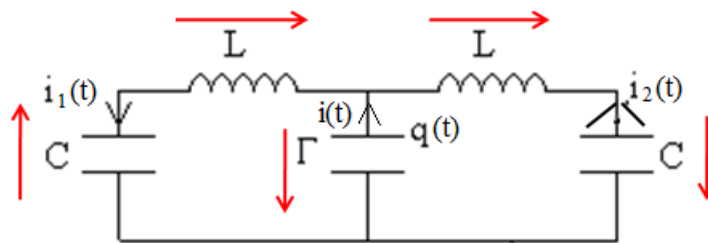
12) On note le vecteur $X' = P^{-1}X$. Montrer que l'équation différentielle se transforme alors selon :

$$\ddot{X}' + DX' = 0$$

13) Donner alors la solution des composantes du vecteur X' puis en déduire celle des composantes du vecteur X .

Exercice 3 : oscillateurs couplés en électricité

On considère deux oscillateurs LC couplés à l'aide d'une condensateur de capacité Γ .



Ecrire la loi des mailles pour chacun des circuits et montrer que l'on obtient les équations différentielles suivantes impliquant les courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$

$$\begin{cases} L \frac{d^2 i_1(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} i_1(t) + \frac{1}{\Gamma} (i_1(t) - i_2(t)) = 0 \\ L \frac{d^2 i_2(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} i_2(t) + \frac{1}{\Gamma} (i_2(t) - i_1(t)) = 0 \end{cases}$$

Trouver les pulsations propres du système et en déduire l'expression générale des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$.

TD 8- Utilisation de l'algèbre pour la résolution de système d'équations homogènes différentielles

Exercice 1 : Système à deux inconnues

Première approche

On considère le système à deux inconnues $x_1(t)$ et $x_2(t)$ liées par des équations différentielles couplées :

$$\begin{aligned}\frac{d x_1}{d t} &= 3x_1 - x_2 \\ \frac{d x_2}{d t} &= 4x_1 - 2x_2\end{aligned}$$

1) Manipuler les équations afin d'obtenir les deux équations différentielles du second ordre suivantes n'impliquant que x_1 et que x_2

$$\begin{aligned}\frac{d^2 x_1}{d t^2} - \frac{d x_1}{d t} - 2x_1 &= 0 \\ \frac{d^2 x_2}{d t^2} - \frac{d x_2}{d t} - 2x_2 &= 0\end{aligned}$$

2) On cherche des solutions sous la forme $x_i(t) = ae^{rt}$. Montrer que les solutions générales de $x_1(t)$ et $x_2(t)$ s'écrivent :

$$\begin{aligned}x_1(t) &= ae^{2t} + be^{-t} \\ x_2(t) &= ce^{2t} + de^{-t}\end{aligned}$$

3) Trouver le lien entre les constantes a, b, c, d

Résolution à l'aide de matrice

4) On donne le vecteur $X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$. Montrer que le système d'équations couplées peut se mettre sous la forme d'un système matriciel impliquant un problème aux valeurs propres $AX = \lambda X$.

5) Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres.

Exercice 2 : Système à 3 inconnues

On considère le système à résoudre de 3 équations différentielles linéaires couplées du premier ordre

$$\begin{aligned}\frac{d x}{d t} &= 3x + y \\ \frac{d y}{d t} &= x + 3y + z \\ \frac{d z}{d t} &= y + 3z\end{aligned}$$

1) Mettre ce système sous forme matricielle.

2) Résoudre ce système en justifiant qu'il se ramène à un problème aux valeurs propres. Calculer les valeurs propres, les vecteurs propres et donner la solution générale du système.

3) Utiliser les conditions initiales suivantes pour trouver la relation entre les vecteurs propres.

$$\begin{cases} x(t=0) = 6 \\ y(t=0) = 0 \\ z(t=0) = 2 \end{cases}$$